

Planejamento do Dashboard — Diagnóstico dos Acidentes Fatais nas Rodovias Federais (PRF 2025)

Projeto: Diagnóstico dos Acidentes Fatais nas Rodovias Federais — Módulo 6 (Power BI e Dashboards Interativos) — Aponti Academy

Equipe: Gustavo Henrique de Souza Silva

Data: 21 / 09 / 2026

Objetivo Transformar o problema da PRF em perguntas visuais para o Power BI — antes de abrir a ferramenta. Produto esperado Planejamento preenchido com 9 blocos e uma matriz de 8 perguntas analíticas, com página, indicador, filtro e visualização provável. Formato Individual · uma folha por projeto.	Instruções 1. Liste de 6 a 8 perguntas analíticas. 2. Associe cada pergunta a uma página do dashboard. 3. Defina o indicador principal de cada página. 4. Indique os filtros necessários. 5. Escolha uma visualização provável. <i>Dica: as perguntas devem estar conectadas à variável <code>acidente_fatal</code> e aos achados dos módulos anteriores.</i>
--	--

1 · Contexto e problema <i>Que problema ou oportunidade motiva o projeto? Quem é afetado?</i> As rodovias federais brasileiras registraram, em 2025, 72.529 acidentes segundo a base Datatran/PRF, dos quais 5.210 (7,18%) tiveram ao menos uma vítima fatal, somando 6.043 mortos. Falta uma visão consolidada e visual de quais fatores (via, causa, geografia, tempo) mais se associam a esses acidentes fatais,	2 · Objetivo e decisão <i>O que queremos alcançar e que decisão os dados vão apoiar?</i> Objetivo: transformar os achados já validados nas Unidades 3 a 5.3 (SQL, Python/EDA) em um dashboard interativo no Power BI que responda "quais fatores estão associados a acidentes com vítimas fatais nas rodovias federais". Decisão que os dados vão apoiar: priorização de trechos, estados e condições (tipo de pista, turno, causa) que devem receber	3 · Perguntas analíticas <i>O que precisamos descobrir? (6 a 8 — detalhe na matriz)</i> P1 Qual o volume total de acidentes e a taxa geral de letalidade da base? P2 Como evolui o % de acidentes fatais ao longo dos meses de 2025? P3 Quais UF concentram mais acidentes e quais têm maior letalidade proporcional? P4 Em quais dias da semana e
--	--	---

o que dificulta priorizar ações de fiscalização e engenharia viária. Afeta: usuários das rodovias federais, PRF e órgãos de segurança viária, gestores públicos de trânsito.	fiscalização e investimento em infraestrutura, com base em risco proporcional — não apenas em volume de ocorrências.	turnos os acidentes fatais são proporcionalmente mais frequentes? P5 Quais causas e tipos de acidente têm maior taxa de letalidade? P6 Que tipo de pista e condição climática estão associados a maior risco de morte? P7 Quais combinações de fatores (ex.: pista x fase do dia) mais elevam a chance de acidente fatal? P8 Quais segmentos (UF, causa, pista) têm risco muito acima da média nacional (7,18%)?
4 • Dados <i>Que dados existem? De onde vêm e qual a situação?</i> D1 Base analítica tratada base_analitica_prf_2025.csv (Unidade 5) — 72.529 registros, pronta para uso, com variável-alvo acidente_fatal já derivada. D2 Views SQL/SQLite (Unidade 4) — vw_indicadores_mensais e vw_indicadores_uf_br, já validadas com indicadores agregados. D3 Resultados de EDA em Python (Unidade 5.2/5.3) — rankings, cruzamentos bivariados e matriz de correlação já calculados, usados como gabarito para validar o Power BI.	5 • Indicadores <i>Que medidas respondem às perguntas? Como se calculam?</i> I1 % de acidentes fatais = $(\text{acidentes com acidente_fatal} = 1 \div \text{total de registros}) \times 100$, calculado por UF, causa, pista, clima, turno e mês. I2 Taxa de letalidade por 100 acidentes, para comparação padronizada entre segmentos de tamanhos diferentes. I3 Índice de gravidade (combinação ponderada de mortos, feridos graves e leves) e total de vítimas por acidente.	6 • Entregas <i>Que dashboards, relatórios ou modelos serão entregues?</i> E1 Arquivo .pbix com a base tratada importada e modelo de dados documentado. E2 Medidas DAX documentadas, organizadas por pasta/tabela (uma para cada indicador do bloco 5). E3 Dashboard com 8 páginas temáticas (Visão Geral, Acidentes Fatais, Análise Geográfica, Análise Temporal, Causas e Tipos, Fatores Associados, Cruzamentos com o Alvo, Segmentos Críticos), com uma mensagem-chave por página.

7 • Público e uso <i>Quem vai usar, quando e para decidir o quê?</i> Gestores da PRF e de órgãos de trânsito: para priorizar fiscalização e obras em trechos e horários de maior risco. Professor(a)/avaliação acadêmica: para validar a aplicação do roteiro de EDA em uma ferramenta de BI. O próprio autor: como evidência de portfólio em Data Analytics.	8 • Riscos e premissas <i>O que pode dar errado? O que estamos assumindo?</i> Risco: confundir volume com risco proporcional (ex.: UF com mais acidentes parecer "mais perigosa") — mitigado exibindo volume e % lado a lado em todas as páginas. Risco: tratar correlação como causalidade (mortos tem correlação de 0,88 com acidente_fatal por definição, não por descoberta). Premissa: a base de 2025 é representativa do padrão de acidentalidade nas rodovias federais; categorias "ignorado" foram mantidas no volume mas podem diluir taxas por categoria.	9 • Próximos passos <i>Quem faz o quê, até quando?</i> ❑ Importar e validar a base tratada no Power Query — Gustavo — até 2 dias. ❑ Criar e documentar as medidas DAX dos indicadores do bloco 5 — Gustavo — até 3 dias. ❑ Montar as 8 páginas temáticas com segmentadores e validar contra os resultados de Python/SQL — Gustavo — até 5 dias.
---	---	--

Matriz de Perguntas Analíticas

#	Pergunta analítica	Página / seção	Indicador principal	Filtros	Visualização provável
1	Qual o volume total de acidentes e a taxa geral de letalidade da base em 2025?	Visão Geral	Total de acidentes; % de acidentes fatais (taxa global)	Período (mês)	Cartões de KPI
2	Como evolui o % de acidentes fatais ao longo dos meses de 2025?	Acidentes Fatais	% de acidentes fatais por mês	Mês, UF	Gráfico de linha (série temporal)
3	Quais UF concentram mais acidentes e quais têm maior letalidade proporcional?	Análise Geográfica	Total de acidentes e % fatais por UF	UF, BR	Mapa/barras + tabela volume x %
4	Em quais dias da semana e turnos os acidentes fatais são	Análise Temporal	% de acidentes fatais por dia da semana e turno	Dia da semana, turno, fim de	Gráfico de barras

#	Pergunta analítica	Página / seção	Indicador principal	Filtros	Visualização provável
	proporcionalmente mais frequentes?			semana	
5	Quais causas e tipos de acidente têm maior taxa de letalidade?	Causas e Tipos	% de acidentes fatais por causa e por tipo de acidente	Causa, tipo de acidente	Ranking de barras horizontais
6	Que tipo de pista e condição climática estão associados a maior risco de morte?	Fatores Associados	% de acidentes fatais por tipo de pista e clima	Tipo de pista, clima, fase do dia	Barras comparativas
7	Quais combinações de fatores (ex.: pista x fase do dia) mais elevam a chance de acidente fatal?	Cruzamentos com o Alvo	% de acidentes fatais por combinação de 2 fatores	Tipo de pista, fase do dia, causa	Matriz de calor (heatmap)
8	Quais segmentos têm risco muito acima da média nacional (7,18%) e merecem atenção prioritária?	Segmentos Críticos	Desvio do % fatal do segmento vs. taxa global	UF, causa, pista, volume mínimo	Tabela de destaque / cartões de alerta

Checklist de revisão: ☒ Pergunta ligada ao objetivo ☒ Indicador responde a uma pergunta ☒ Dado com fonte definida ☒ Entrega com público definido